最強小六 2026 旗艦版　🎯 期中段考必勝　藝術領域 | 六年級下學期

108 課綱國小六年級下學期【期中考（第一次段考）重點講義】名師大複習

專為六年級下學期「期中考 / 第一次段考」量身編修，集中攻克前半學期核心定義、公式口訣、易錯防雷陷阱與段考題型練習！

學校：_____　班級：六年_____班　座號：_____　姓名：_____　複習評分：_____ 分

我的段考複習路線

考試日期：_____　課本版本 / 冊次：_____　學校實際範圍：_____

先對照老師公告，再勾選本次需要的單元。下列為本站建議分組，不是各版本統一考試範圍。

本份單元	讀懂	試做	隔日回想
單元 4：設計思考 (Design Thinking) 流程與生活實用美學	□	□	□
單元 5：數位藝術媒介、點陣向量圖像與多層圖層概念	□	□	□

版本查核：康軒、南一、翰林及其他版本尚未逐冊核對；請以實際課本目次補核。108 課綱涵蓋尚未完成逐條編審。

課綱來源：naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52　審定版本：textbooks.naer.edu.tw

6下期中考 (第1次段考)　6下　共同觀念整理，版本冊次待核對

單元 4：設計思考 (Design Thinking) 流程與生活實用美學

🎯 溫故知新： 國小五年級：廢物利用手工藝、校園美感角佈置觀察。

🏅 能力指標： 設計思考 (Design Thinking) 五部曲、人因工程生活機能美學、綠色永續設計

🌟【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】

亮點 01
設計思考 (Design Th...
設計思考 (Design Thinking) 五部曲：同理心（深入使用者觀察）➔ 定義問題 ➔ 創意發想 ➔ 原型製作 ➔ 實境測試。

亮點 02
人因工程與生活機能美學
生活器物設計兼顧「造形美感」與「實用舒適度」（人體工學椅背弧度、握柄止滑觸感）。

亮點 03
環境友善與永續設計理念
選購環保可降解材質、簡約包裝設計與再生材料文創，將美感落實於綠色生活。

📖【課綱核心觀念突破】

【設計思考 (Design Thinking) 五大經典步驟】：源自史丹佛大學 d.school，以人為本解決問題的創新思維：

1.「同理心 (Empathize)」：設身處地觀察、訪談並體驗使用者的真實感受與痛點。
2.「定義問題 (Define)」：梳理龐雜資訊，聚焦並精確定義出真正待解決的核心問題 (POV)。
3.「形成構想 (Ideate)」：腦力激盪，不批判任何想法，發想大量天馬行空的創新點子。
4.「製作原型 (Prototype)」：用低成本材料（紙板、黏土、樂高）快速動手做出可操作測試的實體模型。
5.「測試驗證 (Test)」：將原型交給真實使用者試用，收集回饋意見，持續迭代優化。

【以人為本 (Human-Centered Design) 精神】：設計的終極目的不是炫耀科技或堆砌奢華外表，而是「解決人類在日常生活中的真實困擾與需求」，創造溫暖美好的生活體驗。

【通用設計 (Universal Design) 七大原則】：讓所有人（包含長者、身障人士、孕婦、兒童）都能無障礙公平使用的設計：
• 平等使用、彈性使用、簡易直覺、明顯資訊、容許錯誤、省力操作、適當尺寸與空間（如低底盤公車、斜坡道、感應式水龍頭）。

【生活產品美學與人體工學】：握把弧度貼合手掌肌肉線條（減輕關節疲勞）、椅面包覆腰椎脊椎，融合造形美感與功能舒適性。

【綠色環保包裝設計】：減少過度包裝、採用可分解再生環保紙材、一物多用的模組化收納設計。

📚**【必備知識補充（依題目逐題回推）】**

【設計的基本原則】海報和版面常用四原則：對齊、對比、重複、親密性。；對齊讓版面整齊。；對比讓重點跳出來。；重複讓整體統一。；相關內容靠近放，讀者比較好找。；字體不要用太多種，一般 2 種以內較清楚。

【通用設計和生活美學】通用設計指讓不同年齡和能力的人都方便使用：斜坡、感應門、大字標示、低位洗手臺。不是只為特定族群，是讓所有人都方便。；公共指標（pictogram）要簡單、一看就懂，不依賴語言。例如逃生標誌。

【永續設計實例】減少材料、可修理、可回收，是常見的綠色設計方向。搖籃到搖籃（C2C）是讓產品用完後可再變成資源。選擇在地材料、減少包裝也能降低環境負擔。設計不只看外觀，也要考慮整個生命週期。

廟宇屋脊和水車堵上色彩鮮豔的立體人物花鳥，常是剪黏（剪碎的碗片或玻璃黏貼）與交趾陶（低溫彩釉陶）。

傳統凸版木刻（如年畫、門神）：油墨滾在凸起的部分，挖凹的部分不沾墨而留白；印出的圖案和木板左右相反。

設計思考的第一步同理心：走進使用者的生活，觀察、聆聽，找到他們真正的痛點。

綠色包裝的例子：使用可分解的甘蔗渣、菌絲體或簡單紙卡，並縮小體積，減少運輸能源。

觸覺設計：洗髮精瓶身有凸起橫紋、潤髮乳沒有，視障者或閉眼洗頭的人摸了就能分辨。這是通用設計。

博愛座的醒目顏色和低位扶手、兒童閱讀區降低書架並包覆圓角，都是依使用者身體和需要設計的友善環境。

感應式垃圾桶免碰觸開蓋、折疊腳踏車節省收納空間、三角握位鉛筆、可換筆芯的筆，都是從生活小不便出發的微創新。

原型要先用便宜材料快速做出來，目的是早點測試、早點修改，失敗成本低。

海報使用太多顏色和字型會變得混亂，一般主色 2～3 種、字型 2 種以內。

平時培養美感：隨身速寫記錄好設計和不方便之處，多觀察自然和展覽。

公共指標（pictogram）要簡單、一看就懂，不依賴語言。例如逃生標誌。

永續設計會選用環保材料、減少不必要的包裝、讓東西可以重複使用或回收，讓美感和環保一起實現。

📐 詳盡步驟：通用設計追求「全年齡、全族群友善」，斜坡與感應門不僅方便輪椅使用者，推嬰兒車的家長、拉行李箱的旅客與手提重物的長輩皆能同等受益。

在小綠人發明前，全世界的行人號誌只有靜態的「紅人停、綠人走」。臺灣的設計團隊將通用設計融入生活，結合了「動態走動/奔跑動畫（視覺）」+「秒數倒數數字」。當時間剩下幾秒時，小綠人會越跑越快，既直覺又生動！這項充滿人本同理心的生活設計如今風靡全球，連德國、日本等先進國家都紛紛前來取經呢！

在史丹佛設計思考五大步驟中，利用瓦楞紙板、黏土或樂高積木，花費極低成本快速拼湊出概念模型以供測試，屬於哪一個步驟？

3．以為原型必須是昂貴成品：初期的原型 (Prototype) 應該是「低成本、快速粗糙」的紙板或黏土模型，目的是低成本驗證想法而非完美成品。

✅ 正確觀念：大錯特錯！原型講求 「快速失敗、便宜驗證 (Fail fast, fail cheap)」。用厚紙板與膠帶花 10 分鐘做出的粗糙原型，只要能讓使用者測試關鍵概念，價值遠勝於花一個月做出的精美錯誤成品！

2．腦力激盪時過早批評：同組同學剛提出一個點子就立刻嘲諷「不可能、很幼稚」，違反發想原則。

📗 康軒版可留意：常考生活美學設計思考五步驟（同理心、定義問題、形成點子、製作原型、測試驗證）。

1．五步驟順序顛倒：把製作原型放在定義問題前面，必須先有深入同理心與清楚問題定義，才能動手做原型。

設計思考是解決問題的方法：①同理：了解使用者的需要；②定義：找出真正的問題；③發想：想出很多點子；④原型：做出簡單的模型；⑤測試：給使用者試用再改進。

一張好海報要讓人「一眼看懂」。可以運用四個原則：對比（標題大、內文小，重點用醒目的顏色）、對齊（文字和圖片排整齊）、重複（同一類資訊用一樣的字型和顏色）、親近（相關的資訊放在一起）。

捷運車廂在車門即將關閉時，除了有「嗶嗶嗶」的急促警示音之外，車門上方的紅色警示燈也會同時劇烈閃爍。這最符合通用設計 7 大原則中的哪一項？

📌 題目情境：為什麼「無障礙斜坡」與「自動感應門」符合通用設計原則？

好的生活用品設計，除了外型好看，也要使用起來舒服、安全、方便，要配合人的身體和使用習慣。

🌱 生活例子：校慶海報：最上面大大的「校慶園遊會」當標題，日期、時間、地點放在一起，最下面放主辦單位。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

☀️ 設計思考黃金五步驟

同理心 (Empathize) → 定義問題 (Define) → 發想構想 (Ideate) → 打造原型 (Prototype) → 測試 (Test)

💡 **大招解析：**小六跨領域創客專案的核心思考框架。

☀️ 腦力激盪三大守則

絕不批判批判 + 點子追求數量 + 在他人的點子上再疊加延伸

💡 **大招解析：**發想階段追求廣度，不急於過早否定看似荒謬的奇思妙想。

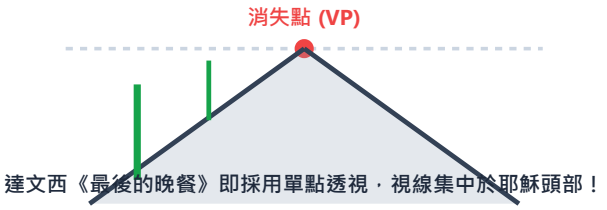
☀️ 通用設計核心理念

不分年齡身心條件 ⟹ 所有人皆能有尊嚴、無障礙公平使用

💡 **大招解析：**如斜坡走道既方便輪椅族，也方便推嬰兒車與提行李箱的所有人。

🎨 考點視覺圖解

單點透視空間消失點 (Vanishing Point)



💡 近大遠小 ｜ 平行線匯聚於視平線上的「消失點 VP」

⚠️【段考常見易錯陷阱】

❌ 五步驟順序顛倒：把製作原型放在定義問題前面，必須先有深入同理心與清楚問題定義，才能動手做原型。

❌ 腦力激盪時過早批評：同組同學剛提出一個點子就立刻嘲諷「不可能、很幼稚」，違反發想原則。

❌ 以為原型必須是昂貴成品：初期的原型 (Prototype) 應該是「低成本、快速粗糙」的紙板或黏土模型，目的是低成本驗證想法而非完美成品。

❌ 通用設計誤以為只為身障人士設計：通用設計旨在讓「全體大眾」都能更省力直覺使用。

🧭【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】

選擇：先讀題幹，圈出「不」「錯誤」「最適合」等關鍵字。 → 每個選項都看完，刪掉明顯錯的。 → 剩下兩個時，回到題幹條件逐一比對。

⚠️ 看到第一個「好像對」的選項就選，常會漏看更完整的答案。

應用：讀兩次：第一次了解情境，第二次圈出數字、單位和問句。 → 判斷用哪個概念或公式，先列式再計算。 → 用完整的句子作答，問幾個就答幾個。

⚠️ 題目問兩件事只答一件，或答案單位和題目不同。

排序：先找第一個（開頭、最早、最小），再找最後一個。 → 中間的用前後關係判斷。 → 排好後從頭讀或從頭算一次。

⚠️ 只看一兩個項目就決定，容易整串排錯。

【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】源自史丹佛大學設計學院 (d.school) 享譽全球的「設計思考 (Design Thinking)」，其標準流程的「第一步」是什麼？

A. 製作高精度電腦 3D 模型	**B. 同理心 (Empathize)——設身處地觀察並體驗使用者的真實需求與生活痛點**
C. 舉辦商品定價促銷發表會	D. 撰寫專利法律申請書

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 設計思考是以人為本的方法論。
2. 第一步永遠是「同理心 (Empathize)」，走進使用者的真實生活，觀察、聆聽並感受使用者面臨的真實不便，才能找到真正的問題。

故選 B。

本站練習題，原始出處待核實

【練習 2】在校園無障礙環境改善專案中，學校在每座大樓梯級旁增設了平緩的斜坡道，並引進低底盤公車。這種讓行動不便者、推嬰兒車的父母、提行李箱的旅客所有人都能便利使用的設計理念，稱為？

A. 通用設計 (Universal Design)	B. 奢華包裝設計
C. 限量客製化設計	D. 粗獷主義建築

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1.「通用設計 (Universal Design)」的核心是設計出所有人不論年齡大小、能力高低或身心狀況都能公平、便利、有尊嚴使用的產品或環境。

故選 A。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】在設計思考的「製作原型 (Prototype)」階段，指導老師為什麼一再強調同學「應該優先使用廢紙箱、瓦楞紙板、黏土、吸管等廉價材料快速動手組裝」？

A. 因為學校沒有多餘的採購經費

B. 為了能以最低的成本與最短的時間將抽象點子具體實體化，快速測試並在失敗中持續修正

C. 因為紙箱做出來的成品可以直接拿到市場販賣賺錢

D. 為了訓練資源回收分類

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 原型 (Prototype) 的價值在於「快速動手、低成本試錯與實體化測試」。
2. 用紙板黏土能快速發現尺寸與結構盲點，就算失敗丟掉也不心疼，能快速迭代。

故選 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】小組進行「形成構想 (Ideate，腦力激盪)」討論時，哪一種團隊互動原則最符合設計思考的創新精神？

A. 只要有人提出不切實際的想法就立刻批評嘲笑並請他閉嘴

B. 暫緩所有評判與批評，鼓勵天馬行空的瘋狂構想，追求點子數量的最大化

C. 由組長一個人全權決定唯一正確的點子

D. 直接抄襲網路上點閱率最高的現成產品

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 腦力激盪發想階段的核心原則是「暫緩批評 (Defer judgment)」、「鼓勵瘋狂想法 (Encourage wild ideas)」與「以量取勝 (Go for quantity)」。

故選 B。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我熟記設計思考五步驟（同理心 ➔ 定義問題 ➔ 發想構想 ➔ 製作原型 ➔ 測試驗證）
- ☐ 我理解以人為本與通用設計理念的生活應用實例
- ☐ 我知道低成本原型製作快速試錯的科學精神
- ☐ 我掌握腦力激盪暫緩批判與追求點子數量的溝通法則

6下期中考 (第1次段考)　6下　共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 5：數位藝術媒介、點陣向量圖像與多層圖層概念

🎯 **溫故知新：** 國小五年級：平板電腦操作、拍照錄影、簡單美圖軟體濾鏡使用。

🏅 **能力指標：** 定格動畫逐格拍攝原理、視覺暫留現象幀率、向量與點陣圖層合成

🌟 **【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】**

亮點 01

定格動畫 (Stop-Moti...

定格動畫 (Stop-Motion) 與視覺暫留：人眼生理視覺暫留現象（約 1/16 秒），每秒連續播放 12~24 張微調靜態照片即能形成流暢動態錯覺。

亮點 02

數位繪圖與向量圖層概念

點陣圖（像素組成放大失真） vs 向量圖（數學路徑公式無失真放大）；圖層分離便於獨立編輯。

亮點 03

多媒體影音剪輯與創客精神

將原創繪畫、數位音效配樂與逐格定格影片剪輯合成，展現跨領域科技藝術創造力。

📖 **【課綱核心觀念突破】**

【點陣圖 (Bitmap/Raster) vs 向量圖 (Vector) 核心差異】：

- 「點陣圖」：由無數微小的彩色像素點 (Pixels) 網格排列組合而成。放大時會產生明顯的「馬賽克鋸齒狀與模糊失真」。檔案格式：JPG, PNG, GIF, BMP。適合表現色彩層次豐富的照片與手繪水彩細節。
- 「向量圖」：由數學方程式（點、線段、貝茲曲線、多邊形幾何數據）計算描繪。無論放大縮小數萬倍，線條依然「絕對清晰平滑不失真」！檔案格式：SVG, AI, EPS。適合商業商標 Logo、字型設計與向量插畫。

【數位繪圖軟體的「圖層 (Layers)」工作哲學】：

- 概念：圖層就像一張張透明的「塑膠賽璐珞片」上下疊合在一起。
- 核心好處：在某一個圖層繪圖、上色或塗改時，「完全不會破壞或影響其他圖層上的線稿或背景」！
- 典型分層：最底層（背景層）➔ 中間層（固有色塊上色層）➔ 陰影與高光層 ➔ 最頂層（精細黑色線稿層）。

【解析度 (Resolution) 與色彩模式 (RGB vs CMYK)】：

- 解析度單位 dpi / ppi（每英吋像素數）：螢幕顯示通常為 72 或 96 ppi；專業印刷輸出必須達到 300 dpi 以上才清晰。
- 「RGB 模式」：三原色光，專供發光的螢幕、手機與網頁顯示。
- 「CMYK 模式」：青、洋紅、黃、黑四色油墨，專供實體紙張印刷輸出使用。

【數位藝術多媒體互動應用】：生成式藝術、投影光雕秀、動態定格動畫、虛擬實境 (VR) 與擴增實境 (AR) 藝術沉浸展演。

【數位創作之智慧財產權與創用 CC (Creative Commons)】：網路搜尋圖片不得擅自轉載商業盈利；尊重創用 CC 授權標章（姓名標示、非商業性、禁止改作）。

📚 **【必備知識補充（依題目逐題回推）】**

【定格動畫製作流程】1. 想故事，畫分鏡表。；2. 準備角色和場景。；3. 固定相機，每次微調一點就拍一張。；4. 匯入軟體，調整速度。；5. 加音效和字幕。；一秒動畫約需 12 到 24 張。相機沒固定，畫面會跳動；動作差距太大，動畫就不連貫。

【點陣圖和向量圖】比較：點陣圖：向量圖；組成：像素：數學線條；放大：會模糊：維持清晰；適合：照片：商標、圖示；常見格式：JPG、PNG：SVG；印刷海報要留意解析度，一般建議 300 dpi。網路圖片也要注意授權。

【圖層和影音編輯】圖層像多張透明片疊在一起，可以分開修改。線稿放上層，上色放下層，塗錯就不會影響線稿。；影音編輯要注意：音量平衡、字幕清楚、使用自己的或可授權的音樂，並註明來源。擬音（Foley）用生活物品製造音效，例如抖動鐵片做打雷聲。

設計思考和校園改造的第一步都是同理心，先深入了解使用者的需求。

形式原理中的節奏與反覆：同一元素規律重複出現，例如斑馬紋、柱廊、向日葵的螺旋排列。

定格動畫：每次只移動角色一點點拍一張，再以每秒約 12～24 張的速度連續播放，靠視覺暫留看起來會動。

黏土人偶內部常用鋁線骨架（Armature）支撐，才能站穩、擺出動作。

繪圖軟體的吸管工具能吸取畫面上已有的顏色，方便繼續使用同一色。

拍定格動畫一定要用三腳架固定相機，否則畫面會晃動跳格。

音訊軟體的聲波圖（Waveform）：波峰越高，聲音越大。

像素是點陣圖最小的色彩方格；解析度太低放大時會出現鋸齒和馬賽克。

黏土動畫說話時，常預先做好 A、E、I、O、U 等多組嘴型零件，依台詞逐格替換。

分鏡表寫鏡頭畫面、動作、對白、音效和秒數，不寫與拍攝無關的資料。

向量圖適合校徽、圖示等需要任意放大的圖形；照片適合點陣圖。

例如：用雙手揉捏裝有太白粉或麵粉的布袋，模擬在厚厚積雪中行走的「咯吱咯吱」踏雪聲；或敲擊兩個椰子殼模擬馬蹄聲。

學習目標：掌握數位繪圖軟體中「圖層（Layers）」的非破壞性編輯思維與光影混合模式；理解定格動畫「每秒幀率（FPS）」與微幅動作連續拍攝的視覺暫留原理；親手設計電影級分鏡腳本（Storyboard）；學會運用身邊生活物品進行電影擬音（Foley Sound）音效採集；成為具備跨學科美學與數位科技創客實踐力的未來小小導演！

互不干擾：在衣服上塗顏色時，絕對不會不小心擦掉背景的白雲！

📷 相機與腳架必須焊死固定：如果相機在拍攝過程中稍微晃動 1 毫米，播放時整個畫面就會劇烈地震動跳動！

🧅 善用「洋蔥皮 (Onion Skinning)」功能：動畫軟體能以半透明重疊顯示上一張照片，方便你精準掌控角色這一張到底該移動多少距離。

洋蔥皮功能能讓螢幕以「半透明」形式同時顯示前一格（或前幾格）拍攝的照片殘影，供動畫師精準比對角色當前位置，控制微調距離與動作流暢度。

表 3-III-2 掌握定格動畫（Stop Motion）創作流程，整合分鏡腳本、角色製作、逐格拍攝與音效配樂，完成跨領域影音微電影。

⚡ 段考 5 秒破題口訣：視覺暫留成動態影像；分鏡表定好故事節奏；點陣放大會失真，向量縮放恆清晰！

⚠️ 小心別犯錯：分鏡表不用畫得很精美，簡單的火柴人就可以，重點是把順序和內容規劃清楚。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

🌟 圖像類型放大特徵二分法

點陣圖 (像素組成，放大見鋸齒馬賽克)　vs　向量圖 (數學計算，無限放大永不失真)

💡 **大招解析：**照片多為點陣圖 (JPG)，商標與字體多為向量圖 (SVG)。

🌟 色彩模式顯示與印刷對照

RGB (螢幕顯示/光之加法)　vs　CMYK (紙本印刷/油墨減法)

💡 **大招解析：**印刷設計一定要轉換成 CMYK，避免印出來顏色暗淡嚴重色偏。

🌟 圖層上下疊加透視法則

上層遮蔽下層，透明區域透出底層，線稿放頂層上色放底層

💡 **大招解析：**分層管理是現代數位繪圖效率與修改彈性的生命線。

🎨 考點視覺圖解

管弦樂團交響編制四大樂器家族



💡 弦樂(前) ➔ 木管(中) ➔ 銅管(後) ➔ 打擊樂器(最後方)

⚠️【段考常見易錯陷阱】

❌ 向量圖放大也會模糊：向量圖是數學公式計算，不管放大多少倍都「絕對平滑清晰」，不會模糊！

❌ 圖層順序放錯導致線稿被覆蓋：如果把上色圖層放在線稿圖層「上方」，填色時會把黑線遮住蓋掉，線稿必須在最上方！

❌ 印刷輸出使用 RGB 模式：RGB 螢幕色域比印刷色域大，未轉成 CMYK 印出來會嚴重失真發灰。

❌ 網路抓圖直接當自己作業：未經創作者授權且未標示出處屬於侵犯著作權違法行為。

🧭 **【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】**

選擇：先讀題幹，圈出「不」「錯誤」「最適合」等關鍵字。 → 每個選項都看完，刪掉明顯錯的。 → 剩下兩個時，回到題幹條件逐一比對。

⚠️ 看到第一個「好像對」的選項就選，常會漏看更完整的答案。

計算：抄題後先估算答案大約多少。 → 一步一行寫算式，等號對齊。 → 算完代回去驗算，或檢查答案是否合理。

⚠️ 題目指定方法（例如短除法）卻用別的方法，會被扣分。

應用：讀兩次：第一次了解情境，第二次圈出數字、單位和問句。 → 判斷用哪個概念或公式，先列式再計算。 → 用完整的句子作答，問幾個就答幾個。

⚠️ 題目問兩件事只答一件，或答案單位和題目不同。

排序：先找第一個（開頭、最早、最小），再找最後一個。 → 中間的用前後關係判斷。 → 排好後從頭讀或從頭算一次。

⚠️ 只看一兩個項目就決定，容易整串排錯。

📝 **【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】**

🏛️ 本站練習題・原始出處待核實

【練習 1】在電腦數位平面設計中，設計師繪製企業商標 (Logo) 或向量字型時，通常偏好使用「向量圖 (Vector Graphics，如 SVG 格式)」而非一般的點陣圖 (如 JPG)。其最關鍵的技術優勢是？

A. 向量圖放大到建築物巨型廣告看板時，邊緣依然絕對平滑清晰、永不失真模糊	B. 向量圖檔案容量通常比普通照片大上一千倍
C. 向量圖只能在完全沒有網路的單機電腦上打開	D. 向量圖只能顯示黑白兩種顏色

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1. 點陣圖（JPG/PNG）由固定像素點組成，放大後點會被拉大形成馬賽克與毛邊鋸齒。
2. 向量圖是由數學方程式記錄點線幾何坐標，隨縮放即時重新運算，因此無論如何放大或縮小，線條輪廓都永遠維持極致清晰平滑。

故選 A。

🏛️ 本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】在平板電腦或電腦繪圖軟體中，最重要的核心數位概念是「圖層 (Layers)」。請問使用圖層的主要好處是什麼？

A. 能讓平板電腦的電池電量增加兩倍	**B. 讓線稿、背景與上色各自獨立分層，修改或重畫某一層時完全不會破壞其他圖層的畫作**
C. 會自動把畫作轉換成古典油畫風格	D. 一旦畫上去就永遠無法再次修改

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 圖層相當於多張上下重疊的透明賽璐珞片。
2. 將黑線稿、人物底色、光影與背景分開繪製在不同圖層，修改背景時線稿完好如初，具備無與倫比的靈活性與安全性。

故選 B。

🏛️ 本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】若同學設計了一張即將送交專業印刷廠印製成實體紙本海報的繪圖檔案，為了確保印製出的海報文字線條細膩清晰且色彩準確，他在設定檔案格式時應該選擇下列哪一組專業規格？

A. 72 dpi 解析度搭配 RGB 螢幕色域

B. 300 dpi 解析度搭配 CMYK 印刷四色油墨模式

C. 30 dpi 解析度搭配灰階黑白模式

D. 任意模糊截圖即可

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 實體紙張印刷要求高解析度，標準為 300 dpi (每英吋 300 點) 以上。
2. 實體印刷採用油墨減法混色，色彩模式必須設定為 CMYK 模式。

故選 B。

🏛️ 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】在數位繪圖分層創作時，為了讓人物的「黑色精細輪廓線」在填色後依然清晰顯著不被遮擋，最標準的圖層上下順序安排應該是？

A. 黑色線稿層放在最下方，彩色塗色層放在最上方完全覆蓋

B. 黑色線稿層放在最上方，彩色塗色層放在下方圖層

C. 所有內容必須強制畫在同一個圖層上

D. 背景層必須放在最頂層

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 圖層具有「上層遮擋下層」的覆蓋特性。
2. 將線稿圖層置於最上方，下方圖層進行色彩塗抹時，上層的黑線依然能清晰框住輪廓，不會被填色顏料覆蓋模糊。

故選 B。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我清楚區分點陣圖（放大鋸齒）與向量圖（無限放大不失真）
- ☐ 我掌握數位繪圖「圖層分層獨立編輯」的工作核心優勢
- ☐ 我理解印刷輸出 300 dpi 與 CMYK 模式的專業設定要求
- ☐ 我清楚尊重網路數位創作者的著作權與創用 CC 授權規範

訂正與隔日回想

卡住的知識點：_____　回顧日期：_____

錯誤原因與正確方法：